



MANUAL del USUARIO

Producto 2. Evaluación de amenazas e impacto de eventos hidrometeorológicos y climáticos extremos

Autor: Martin Ignacio Bayala

Versión: v01

Fecha: 30/04/ 2025

Código: Producto_2_Consultoría_BID_v01

Cliente	REDIMEC SRL
Proyecto	Evaluación de amenazas e impacto de eventos hidrometeorológicos y climáticos extremos
Aplicación	Producto_2_Consultoría_BID
Versión	1.0
Fecha	30/04/2025
Autor	Martín Ignacio Bayala, Profesional Principal Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC).
Revisado por	Raul Rivas, Investigador Principal CIC.
Aprobado por	
Descripción	Manual de usuario para la aplicación web mapping Producto 2 Consultoría BID es una herramienta geomática para visualización de variables hidrometeorológicas dentro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Alcance	La aplicación permite la visualización de productos satelitales como la estimación de agua en superficie, uso de suelo, índices de sequía (PDSI), y precipitación (Pr) para diferentes cuencas hidrológicas de la Provincia de Buenos Aires.

Distribución

Historial de modificaciones

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Responsable
1.0	[30/04/2025]	Versión inicial	MSc. Lic. Martín I. Bayala
1.1	[//2025]	Correcciones menores	Dr. Raúl Rivas

Este manual de usuario ha sido desarrollado de acuerdo con la norma **ISO/IEC 26514:2008 – Tecnologías de la información – Técnicas para la documentación del usuario de software**, la cual establece lineamientos para la creación de documentación clara, estructurada y orientada a las necesidades del usuario final.

ÍNDICE

1. Introducción	4
2. Productos y Datos Utilizados	5
3. Descripción General de la Plataforma Web	7
4. Funcionalidades y Estructura de Navegación en Geoportal	8
Referencias	11

1. Introducción

Producto 2 Consultoría BID es una aplicación de Google Earth Engine diseñada para visualizar y analizar datos ambientales clave relacionados con recursos hídricos, cobertura del suelo y condiciones climáticas en cuencas hidrográficas predefinidas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina (Figura 1). La aplicación también incluye una funcionalidad para explorar datos de nivel freático (NF) de puntos específicos.

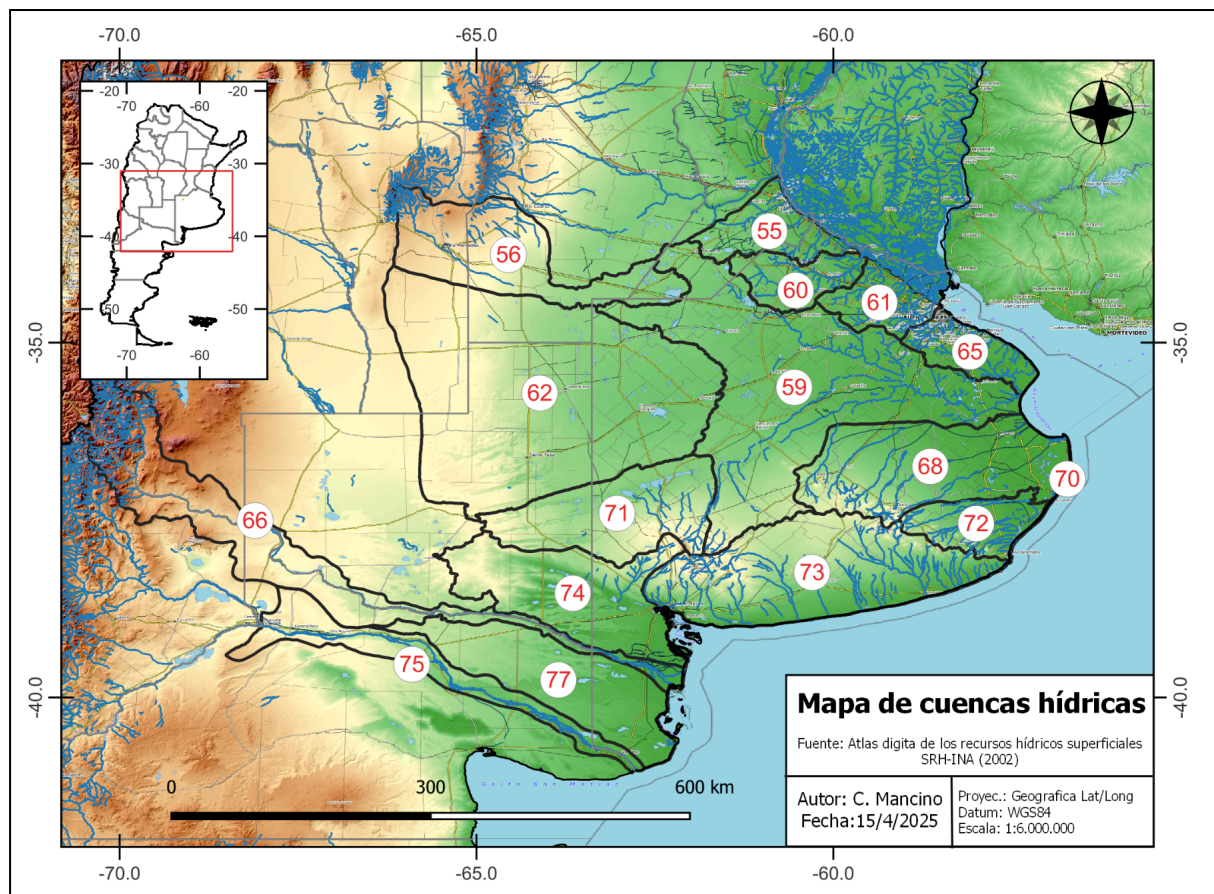


Figura 1. Ubicación de las cuencas hidrológicas de la provincia de Buenos Aires y cuencas interprovinciales con su número de identificación (ver Tabla I).

Tabla I. Número de identificación de las cuencas hidrológicas con indicación de jurisdicción.

ID	Nombre	Jurisdicción
55	CUENCA DE ARROYOS DEL SE DE SANTA FE Y N DE BUENOS AIRES	INTERPROVINCIAL
56	CUENCA DEL RÍO QUINTO Y ARROYOS MENORES DE SAN LUIS	INTERPROVINCIAL
59	CUENCA DEL RÍO SALADO DE BUENOS AIRES	INTERPROVINCIAL
60	CUENCA DEL RÍO ARRECIFES	INTERPROVINCIAL

61	CUENCAS DE ARROYOS DEL NE DE BUENOS AIRES	BUENOS AIRES
62	REGIÓN SIN DRENAJE SUPERFICIAL DE SAN LUIS, CÓRDOBA, LA PAMPA Y BUENOS AIRES	INTERPROVINCIAL
65	CUENCA DE DESAGÜE AL RÍO DE LA PLATA AL S DEL RÍO SAMBOROMBÓN	BUENOS AIRES
66	CUENCA DEL RÍO COLORADO	INTERPROVINCIAL
68	ZONA DE CANALES AL S DEL RÍO SALADO DE BUENOS AIRES	BUENOS AIRES
70	REGIÓN DE MÉDANOS COSTEROS SIN DRENAJE DEFINIDO DEL E DE BUENOS AIRES	BUENOS AIRES
71	REGIÓN LAGUNERA DEL SO DE BUENOS AIRES	INTERPROVINCIAL
72	CUENCA DE ARROYOS DEL SE DE BUENOS AIRES	BUENOS AIRES
73	CUENCAS Y ARROYOS DEL S DE BUENOS AIRES	BUENOS AIRES
74	RÍOS Y ARROYOS MENORES CON VERTIENTE ATLÁNTICA ENTRE EL SO DE BUENOS AIRES Y EL RÍO CHUBUT	INTERPROVINCIAL
75	CUENCA DEL RÍO NEGRO	INTERPROVINCIAL
77	RÍOS Y ARROYOS MENORES CON VERTIENTE ATLÁNTICA ENTRE EL SO DE BUENOS AIRES Y EL RÍO CHUBUT	INTERPROVINCIAL

2. Productos y Datos Utilizados

El producto de *agua en superficie* se calcula a partir de imágenes de satélites provenientes del sensor MODIS Aqua (MODIS/006/MYD13Q1 V6.1). Específicamente se utilizó el canal de reflectividad a superficie correspondiente al infrarrojo cercano (Near Infrared o NIR) ubicada en la longitud de onda de 858 nm, en el catálogo de GEE la banda es identificada como "sur_refl_b02" (<https://lpdaac.usgs.gov/products/myd13q1v061/>). Las imágenes del producto MYD13Q1 contienen los índices NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada) y EVI (Índice de Vegetación Mejorado), y las bandas del canal azul, rojo, infrarrojo cercano y medio disponible cada 16 días y 250 metros de resolución espacial. También cuenta con datos raster de ángulo cenital, ángulo cenital solar y ángulo acimutal relativo. Este producto se crea mediante un proceso de composición de imágenes diarias cada 16 días, el algoritmo selecciona la observación de mejor calidad para cada píxel previamente corregidos a efectos atmosféricos, priorizando aquellos con baja nubosidad, bajo ángulo de visión del sensor y el valor más alto de NDVI/EVI.

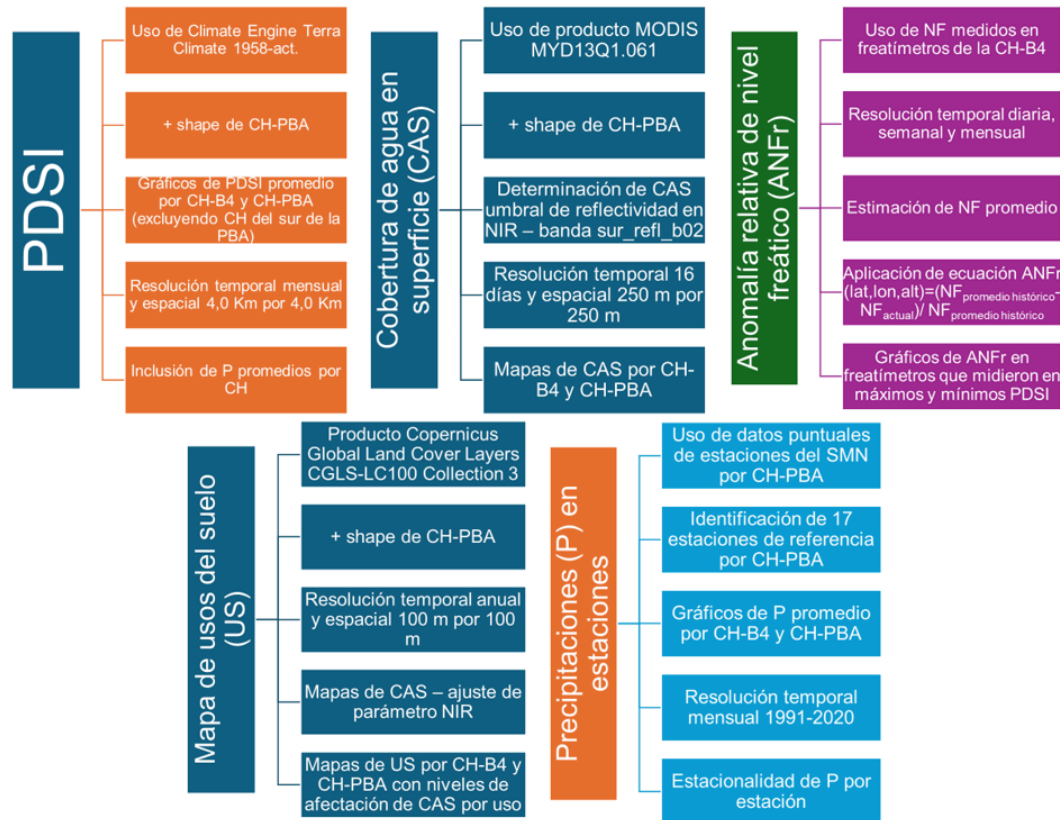


Figura 2. Datos, fuentes y métodos utilizados para la programación de la app.

El producto *Copernicus Global Land Service Land Cover v3* (CGLS-LC100) proporciona mapas anuales de cobertura del suelo a escala global, con una resolución espacial de 100 metros. Este insumo es generado por el *Copernicus Global Land Service* (CGLS) a partir de datos adquiridos principalmente por el sensor PROBA-V. La versión disponible en Google Earth Engine, denominada *Collection 3* (C3), abarca el periodo comprendido entre 2015 y 2019. Su propósito es ofrecer una representación detallada y consistente de los tipos de cobertura terrestre a nivel planetario para cada año. El proceso de generación de este producto se basa en algoritmos de clasificación automatizada, específicamente mediante el uso del algoritmo Random Forest. Este modelo combina series temporales de imágenes PROBA-V con datos de entrenamiento procedentes del programa *Land Use/Cover Area frame Survey* (LUCAS) y modelos digitales de elevación, permitiendo identificar patrones de cobertura vegetal y otras clases de uso del suelo. Previo a su clasificación, las imágenes PROBA-V son sometidas a un conjunto de pre-procesamientos que incluyen correcciones atmosféricas, detección y enmascaramiento de nubes y sombras, así como correcciones geométricas. Finalmente, el algoritmo integra las observaciones acumuladas a lo largo del año para asignar a cada píxel la clase de cobertura más probable.

El conjunto de datos *TerraClimate*, proporciona una serie temporal mensual de variables climáticas a escala global, con una resolución espacial de aproximadamente 4 km ($1/24^\circ$). Este producto es desarrollado por el proyecto *Idaho EPSCoR* y combina observaciones climáticas interpoladas, datos de reanálisis y modelos climáticos para generar una representación detallada y consistente de condiciones hidroclimáticas a nivel regional y global.

Entre las variables disponibles, se destacan el Palmer Drought Severity Index (PDSI) y la precipitación total mensual (Pr). El PDSI es un índice ampliamente utilizado para cuantificar las condiciones de sequía, basado en un balance hídrico que considera las relaciones entre precipitación, evapotranspiración potencial y almacenamiento de humedad en el suelo. En *TerraClimate*, este indicador se calcula empleando las series mensuales de temperatura y precipitación junto a parámetros edáficos, proporcionando una estimación estandarizada de estrés hídrico a escala regional (*Abatzoglou, et al., 2018*). La variable Pr representa la cantidad total de precipitación acumulada en cada mes, expresada en milímetros a una resolución espacial de 4 km. Esta variable se obtiene mediante la combinación de datos climáticos observados e interpolados, integrando información proveniente de redes meteorológicas y modelos de reanálisis, ajustados para reflejar las condiciones locales con alta resolución espacial. Ambas variables son especialmente relevantes para estudios de monitoreo agroclimático, modelado hidrológico y evaluación de extremos climáticos.

3. Descripción General de la Plataforma Web

Esta aplicación está basada en la plataforma Google Earth Engine (GEE), un entorno de computación en la nube especializado en el análisis y visualización de datos geoespaciales a escala global. GEE permite procesar grandes volúmenes de imágenes satelitales y datos climáticos históricos y actuales, proporcionando un framework de desarrollo para aplicaciones web interactivas que integran procesamiento server-side y visualización del lado del cliente.

La aplicación fue diseñada como una herramienta de consulta y análisis de variables ambientales clave para cuencas de la provincia de Buenos Aires, permitiendo la visualización y comparación de distintos productos derivados de sensores satelitales y bases de datos climáticas.

4. Funcionalidades y Estructura de Navegación en Geoportal

El geoportal tiene 5 secciones principales que podemos utilizar para generar diferentes productos de variables ambientales donde se pueden interrelacionar las variables para las diferentes cuencas hidrológicas e integrar en diferentes rangos temporales.

La aplicación permite:

- Visualizar mapas temáticos de agua superficial, cobertura de suelo y variables climáticas.
- Configurar parámetros personalizados según producto (ej.: umbral de NIR para agua, año de referencia para cobertura, período para índices climáticos).
- Generar mapas a demanda, procesados en tiempo real desde los servidores de Earth Engine.
- Explorar resultados estadísticos (área de agua, cambios de cobertura, valores climáticos agregados) en secciones desplegable.
- Superponer y comparar capas de distintas fechas y variables para análisis temporal y espacial.

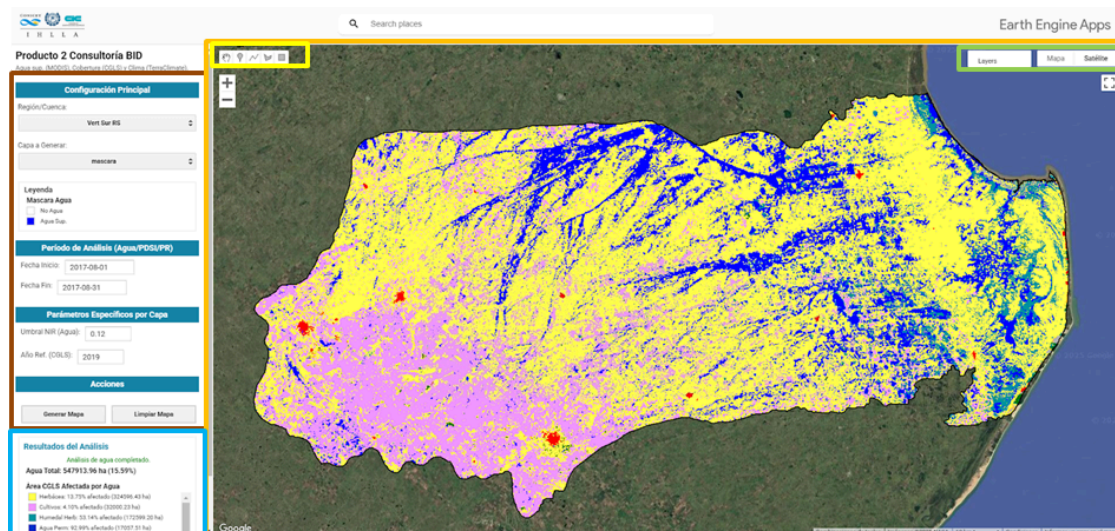


Figura 3. Home page de la app GEE Producto 2 Consultoría BID.

La interfaz se organiza a partir de:

- Panel lateral izquierdo tiene un selector de cuenca y capa a generar en la solapa configuración principal (fig. 4.1. a), el periodo de análisis (Agua/PDSI/PR) puede ser

utilizado para definir el rango temporal para generar una imagen en rango de 16 días y mensual (fig. 4.1.b). Los parámetros específicos por capa (fig. 4.1.c) permite elegir el umbral que permite identificar agua utilizando el canal NIR a partir del sensor MODIS (No aplica para otros productos) y también se puede seleccionar el año del producto CGLS (2015-2019). Finalmente, los botones que permiten generar las capas y limpiar el mapa para accionar la generación automática del producto en tiempo real desde los servidores de Earth Engine.

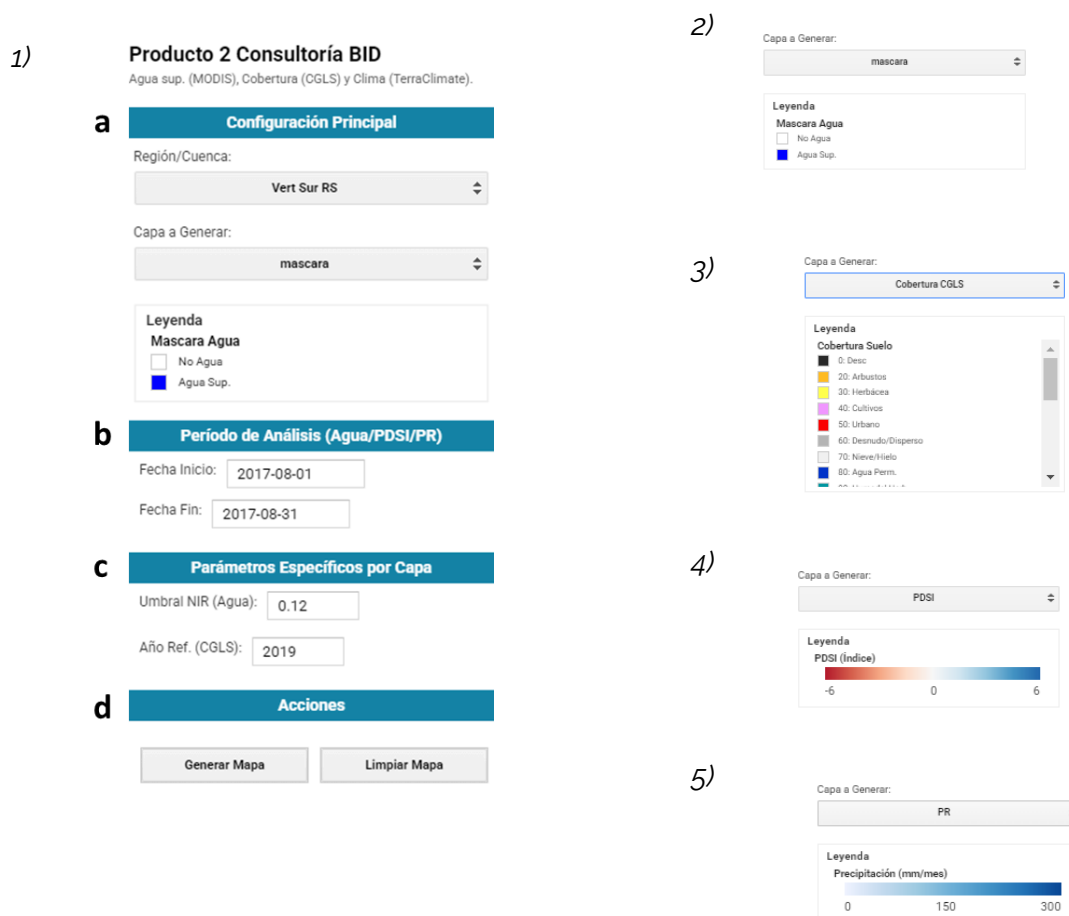


Figura 4. 1) Panel principal de la aplicación, 2) Leyenda del producto de agua en superficie (mascara), 3) Leyenda con las clases de uso de suelo del producto CGLS, 4) Leyenda color bar para la variables PDSI, 5) Leyenda colorbar para la variable precipitación (Pr).

Una sección para visualización de resultados y métricas asociadas a cada análisis. La funcionalidad principal es explorar resultados estadísticos(ej: cuando desplegamos un mapa de agua en superficie (máscara) se despliega una tabla resumen de afectación por clases de CGLS (a), para el índice de sequía PDSI se grafica toda la serie temporal de la variable para la cuenca seleccionada (b), y para la precipitación (Pr) se grafica toda la serie temporal para la cuenca seleccionada (c).

a)

Resultados del Análisis

Análisis de agua completado.

Agua Total: 547913.96 ha (15.59%)

Área CGLS Afectada por Agua

Herbáceas: 13.75% afectado (324596.43 ha)
Cultivos: 4.10% afectado (32000.23 ha)
Humedal Herb: 53.14% afectado (172599.20 ha)
Agua Perm: 92.99% afectado (17057.51 ha)
Urbano: 0.62% afectado (69.79 ha)
Bosque Cerrado Deciduo: 1.28% afectado (75.18 ha)
Desnudo/Disperso: 14.54% afectado (764.94 ha)
Océanos: 18.92% afectado (691.64 ha)

b)

Resultados del Análisis

Capa PDSI (Media Período) añadida. Gráfico generado.

Serie Temporal Promedio: PDSI (Vert Sur RS)



c)

Resultados del Análisis

Capa Precipitación (Media Período) añadida. Gráfico generado.

Serie Temporal Promedio: Precipitación (Vert Su...)

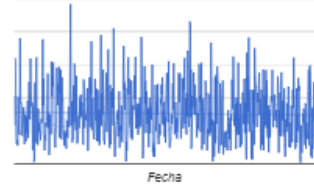


Figura 5. a) Resultados del Análisis de agua en superficie, calculo de superficie afectada y porcentaje relativo de usos de suelo CGLS. b) Gráfico série temporal PDSI, c) Gráfico série temporal precipitación (Pr).

Un área principal con visor de mapas interactivo, que permite alternar capas, realizar mediciones, y exportar resultados.

Las herramientas de Layers y Mapa/ Satélite permiten por un lado cambiar el basemap de la aplicación entre un mapa de base satelital y mapa de calle. Por otra parte, la herramienta Layers tiene la funcionalidad de superponer y comparar capas de distintas fechas y variables para análisis temporal y espacial. Se puede seleccionar la capa activa además de hacer traslúcida la capa.



Herramientas de zoom y dibujar polígonos

Referencias

<https://lpdaac.usgs.gov/products/myd13q1v061/>, maintained by the NASA EOSDIS Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) at the USGS Earth Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux Falls, South Dakota. 2018, <https://lpdaac.usgs.gov/resources/data-action/aster-ultimate-2018-winter-olympics-observer/>.

Abatzoglou, J.T., S.Z. Dobrowski, S.A. Parks, K.C. Hegewisch, 2018, Terraclimate, a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water balance from 1958-2015, Scientific Data 5:170191, doi:10.1038/sdata.2017.191